# Tema 6
# WPAN: Redes inalámbricas de área personal

## Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

# Contenidos

- **Introducción**
- **Bluetooth y Bluetooth Low Energy**
- **RFID**
- **Zigbee**
- **NFC**
- **UWB**

**(trabajados en clase mediante puzzle)**

# Introducción

- Características:
  - Comunicaciones en el rango de 10 metros
  - Dispositivos alimentados mediante baterías
  - Redes de organización espontánea
  - Carentes de infraestructura previa
  - Sustituyen a numerosas interfaces cableadas
  - El coste de los dispositivos (chips) debe ser muy reducido
  - Comunicaciones esporádicas
  - Transmisión de datos y multimedia
  - La tasa de transmisión es, generalmente, baja

**Wireless Personal Area Network (WPAN)**

- Personal, en función de posición
- Servicios de proximidad / sincronización / interconexión de voz y dispositivos

**IrDA**
**(Infrared)**

**Bluetooth**
**RFID**
**ZigBee**
**UWB**

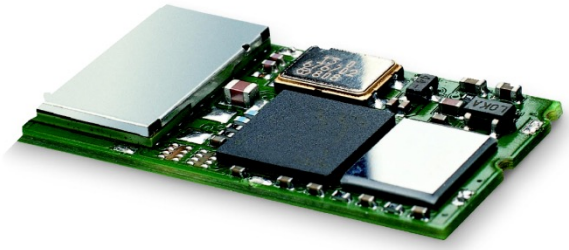


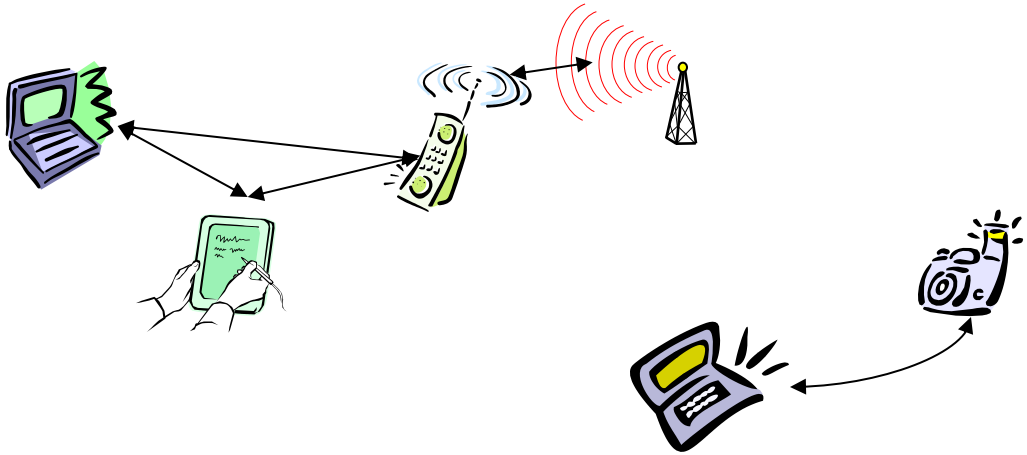
# Introducción

- Aplicaciones habituales:
  - Domótica:
    - Sistemas de seguridad y vigilancia
    - Sistemas de medición (temperatura, humedad, luz)
    - Control de iluminación
    - Climatización
  - Controles remotos
  - Automatización industrial:
    - Supervisión de equipamiento
    - Seguimiento de stock
  - Medicina:
    - Asistencia remota a pacientes
    - Sensores de rendimiento
  - Localización:
    - Determinación de la ubicación física de personas

# Introducción a Bluetooth

- Objetivos de Bluetooth:
  - Interfaz de radio universal para la conectividad inalámbrica ad-hoc
  - Interconectar hosts y periféricos
    - Reemplazando a IrDA. Problemas de IrDA:
      - Necesita L.O.S.
      - Alcance máximo de 2 metros
      - Limitado a dos participantes
  - Cobertura de 10 m, bajo consumo, uso de la banda ISM 2.4 GHz
  - Preparado para transmisión de voz y datos (aprox. 1 Mbps)

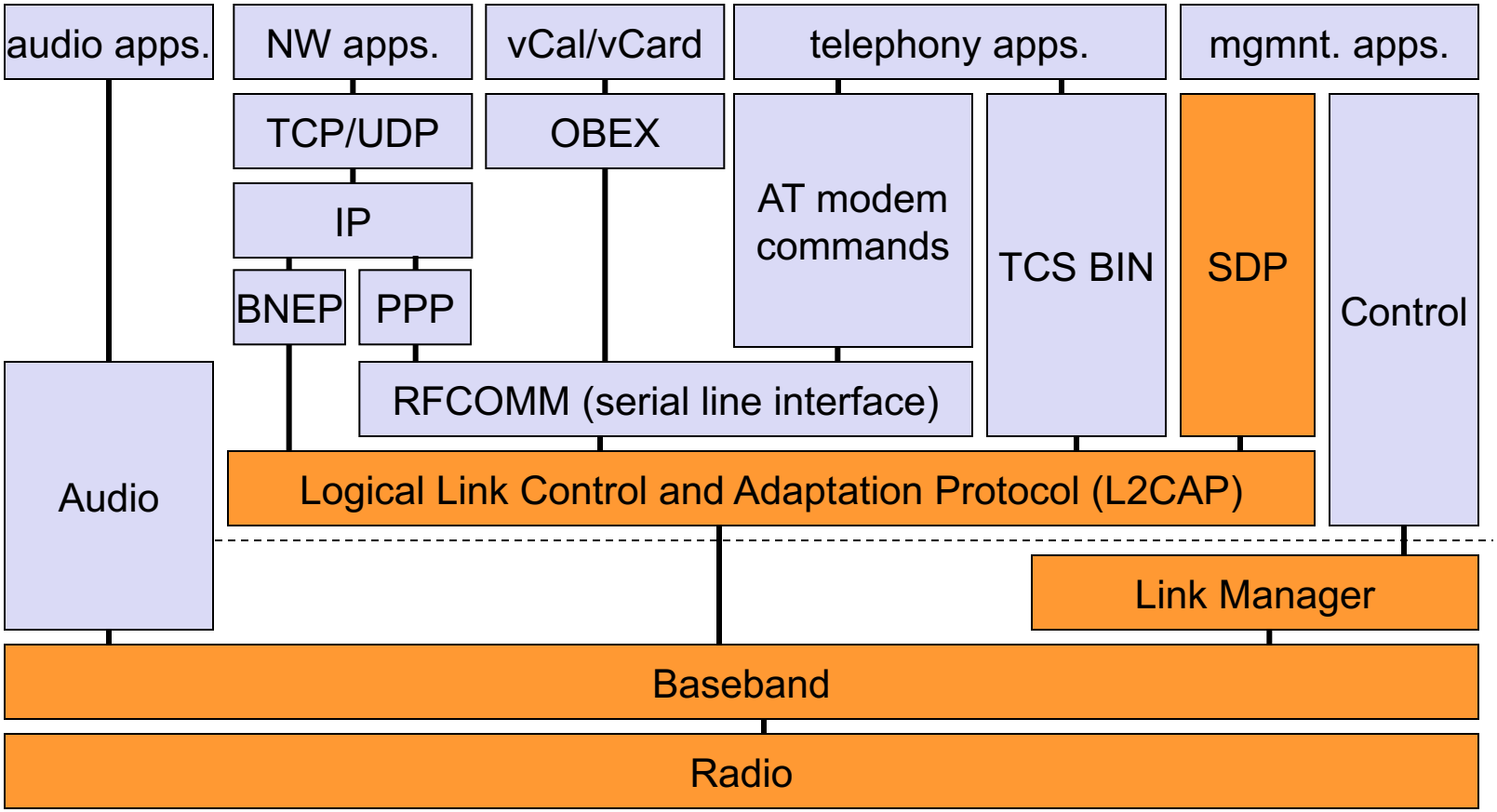




# Introducción

- Entornos de aplicación
  - Conexión de dispositivos periféricos
  - Soporte para la comunicación ad-hoc
  - Puente entre tecnología de red distintas
    - Ej: Paso de datos recibidos por 3G en el móvil a un ordenador
- Características generales de Bluetooth Clásico (<4.0)
  - Banda 2.4 GHz (ISM), 79 canales de 1 MHz
    - Modulación G-FSK, 1-100 mW de potencia de transmisión
  - FHSS and TDD (Time Division Duplex)
    - Salto de frecuencia con 1600 saltos/s
    - Secuencia de saltos pseudoaleatoria, determinada por el maestro
    - TDD para la separación entre emisión y recepción
  - Enlace de Voz – SCO (Synchronous Connection Oriented)
    - FEC (forward error correction), sin retransmsión, 64 kbit/s duplex
  - Enlace de datos – ACL (Asynchronous ConnectionLess)
    - Asíncrono, ACK rápido, punto-multipunto, conmutación de paquetes

# Pila Bluetooth




AT: attention sequence
OBEX: object exchange
TCS BIN: telephony control protocol specification – binary
BNEP: Bluetooth network encapsulation protocol

SDP: service discovery protocol
RFCOMM: radio frequency comm.

# Perfiles Bluetooth

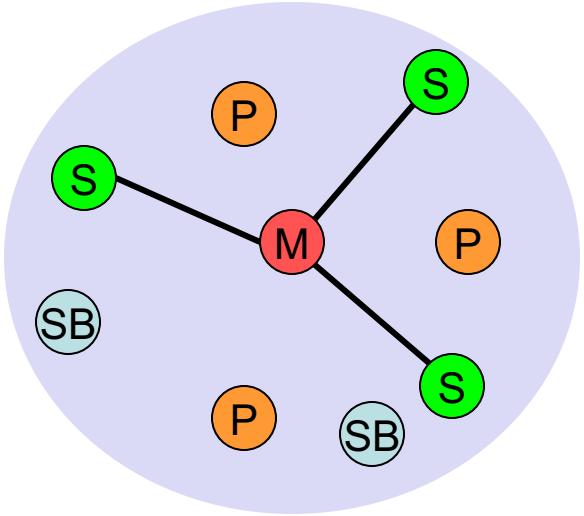
- Indican las distintas partes de la pila de protocolos de Bluetooth que se implementan (intercambiados mediante SDP)
- Cada perfil especifica un conjunto de opciones y parámetros
- Algunos perfiles:
  - Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
  - Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
  - Basic Imaging Profile (BIP)
  - Basic Printing Profile (BPP)
  - Cordless Telephony Profile (CTP)
  - Dial-up Networking Profile (DUN)
  - Fax Profile (FAX)
  - Generic Object Exchange Profile (GOEP)
  - Health Device Profile (HDP)
  - Hands-Free Profile (HFP)
  - Headset Profile (HSP)
  - Intercom Profile (ICP)
  - Message Access Profile (MAP)
  - Object Push Profile (OPP)
  - Personal Area Networking Profile (PAN)
  - Phone Book Access Profile (PBAP, PBA)

# Especificaciones Bluetooth

- Bluetooth v1.0 y v1.0B
- Bluetooth v1.1
  - Primera versión ampliamente implantada y refrendada por IEEE 802.15-1
- Bluetooth v1.2
  - FH adaptativo, velocidad hasta 721Kbps, mejoras en SCO, control de flujo
- Bluetooth v2.0 + EDR (Enhaced Data Rate)
  - Modulación más eficiente (hasta 8DPSK) => hasta 3 Mbps
- Bluetooth v2.1 + EDR
  - Mejoras en el pairing (Secure Simple Pairing)
- Bluetooth v3.0 + HS (High Speed)
  - Introducción de MAC/PHY alternativo. Inicialización por Bluetooth y transmisión mediante 802.11.
  - Mejora en el control de consumo
- Bluetooth v4.0, v4.1, v4.2, v5.0 (Bluetooth Low Energy - BLE)
  - Rediseño de la pila de protocolos para proporcionar Bluetooth Low Energy (adaptado para un consumo mínimo de energía)

# Arquitectura Bluetooth

- Piconet
  - Colección de dispositivos conectados de forma ad-hoc
  - Una unidad actúa como maestro y las demás como esclavos, aunque los roles se pueden intercambiar
  - El maestro determina el patrón de salto para los esclavos
  - Cada piconet tiene un único patrón de saltos
  - Participación en la piconet = sincronización con el patrón de salto
  - Cada piconec tiene un maestro y hasta 7 esclavos simultáneos (además puede haber más de 200 aparcados)
  - La intervención del maestro es más ligera
  - Scatternet
    - Enlace de múltiples piconets solapadas
    - Un elemento común, maestro o esclavo

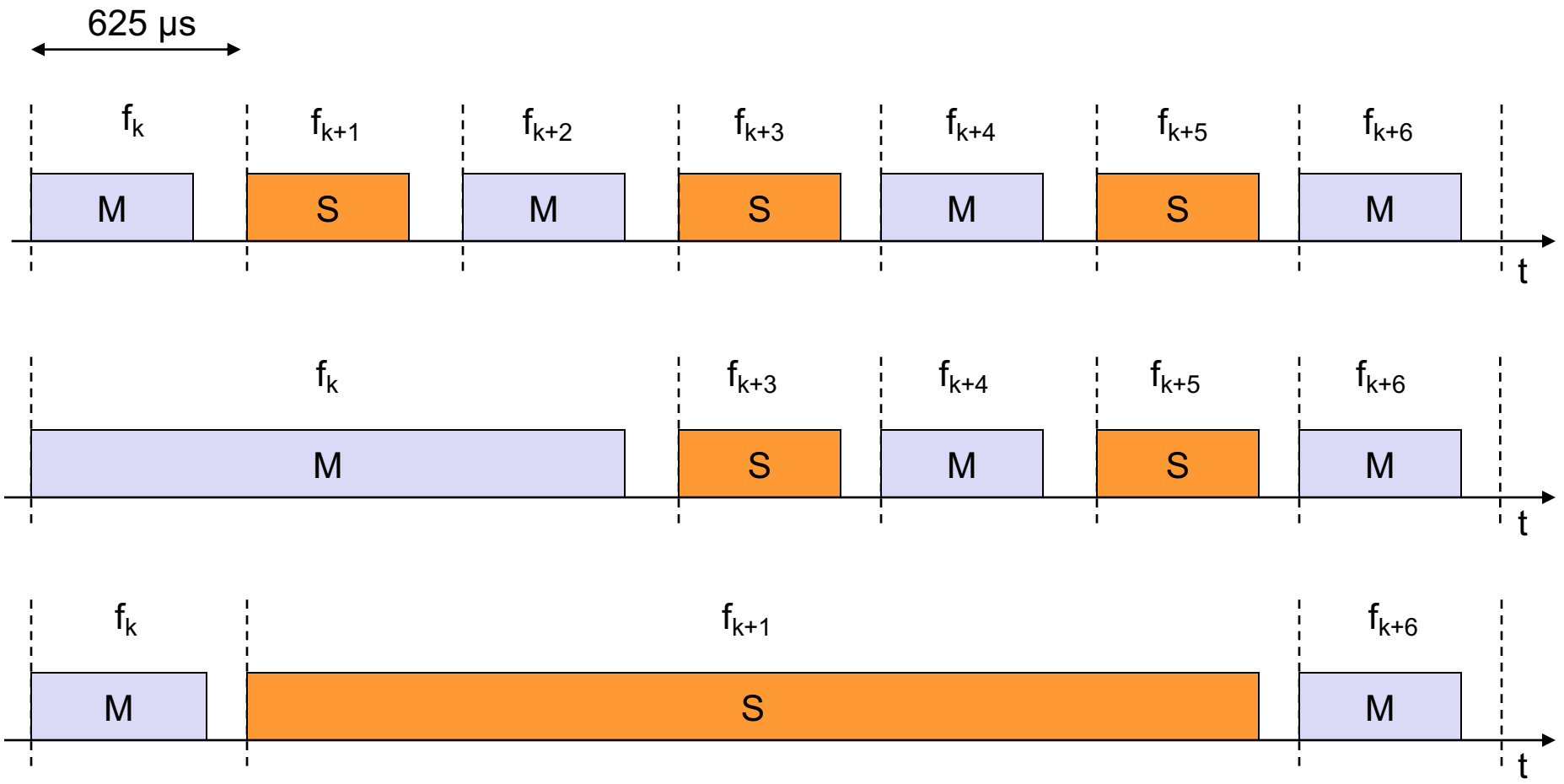



M=Master S=Slave
P=Parked SB=Standby

# Capa Baseband

- Una de las capas más complejas de la especificación
- Salto de frecuencia (FH)
  - Se utiliza para aliviar los efectos de las interferencias
  - Proporciona un método de acceso múltiple de dispositivos
  - Cada canal físico se ocupa durante 0.625 ms (slot)
- Time division duplex (TDD)
  - Técnica con la que los datos se transmiten sólo en una dirección en cada instante (hacia el maestro o desde él)
  - Se alterna entre las dos direcciones en slots adyacentes
- Uso de slots
  - Para la transmisión se puede hacer uso de 1, 3 o 5 slots
  - En caso de ser más de 1 slot, se mantiene la frecuencia
  - Se continúa con la frecuencia esperada para dicho slot

# Capa Baseband




M: Maestro
S: Esclavo

# Capa Baseband

- Synchronous connection-oriented link (SCO):
  - Reserva un ancho de banda fijo en una conexión maestro/esclavo (típicamente para voz)
  - El maestro mantiene el enlace SCO usando los slots reservados a intervalos de tiempo regulares
  - La unidad básica de reserva son dos slots consecutivos
  - El maestro puede dar soporte hasta a tres enlaces SCO
  - Los esclavos pueden tener dos o tres enlaces SCO
  - La codificación utilizada es PCM o CVSD (una variante de Delta)
  - Tipos de paquetes:

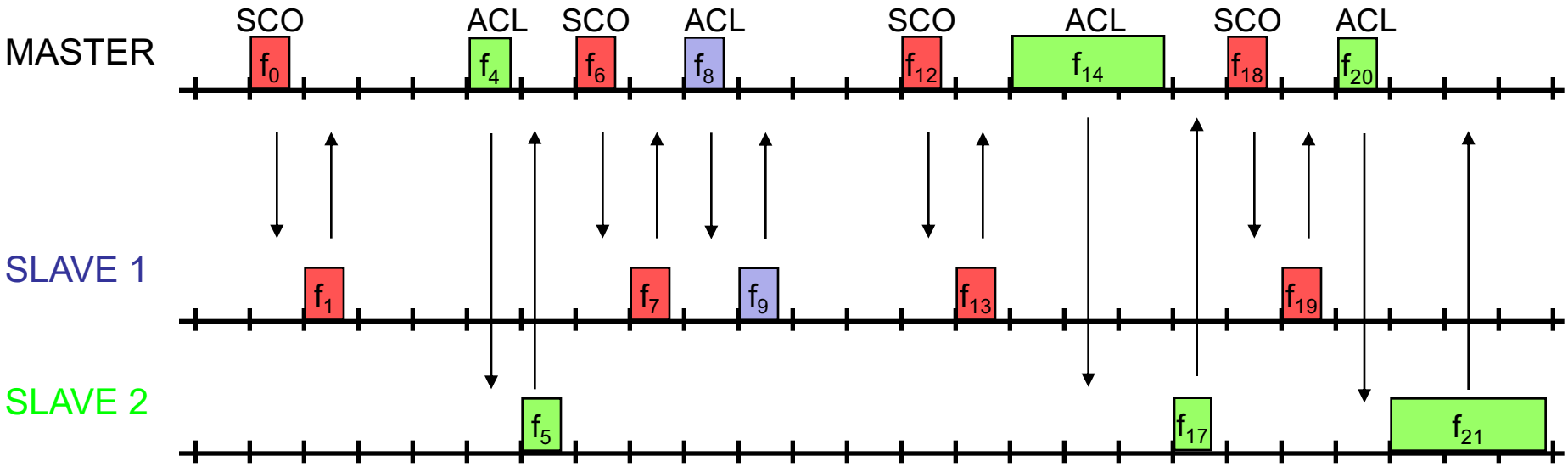
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| HV1 | audio (10) | FEC (20) | | | |
| HV2 | audio (20) | | | FEC (10) | |
| HV3 | audio (30) | | | | |
| DV | audio (10) | header (1) | payload (0-9) | 2/3 FEC | CRC (2) |

# Capa Baseband

- Asynchronous connectionless (ACL):
  - Enlace punto-a-multipunto entre maestro y esclavos
  - En los slots no reservados a SCO
  - Sólo existe un enlace ACL
  - No es posible realizar una reserva del ancho de banda
  - Los esclavos sólo pueden enviar datos si en el slot anterior son sondeados
  - Los enlaces ACL pueden contener paquetes de 1, 3 o 5 slots
  - Se aplican técnicas de retransmisión de paquetes ARQ
  - Hay gran variedad de paquetes ACL en función de:
    - Técnicas de corrección aplicadas
    - Longitud de la carga útil

# Capa Baseband

- Ejemplo de uso de los dos tipos de enlaces:

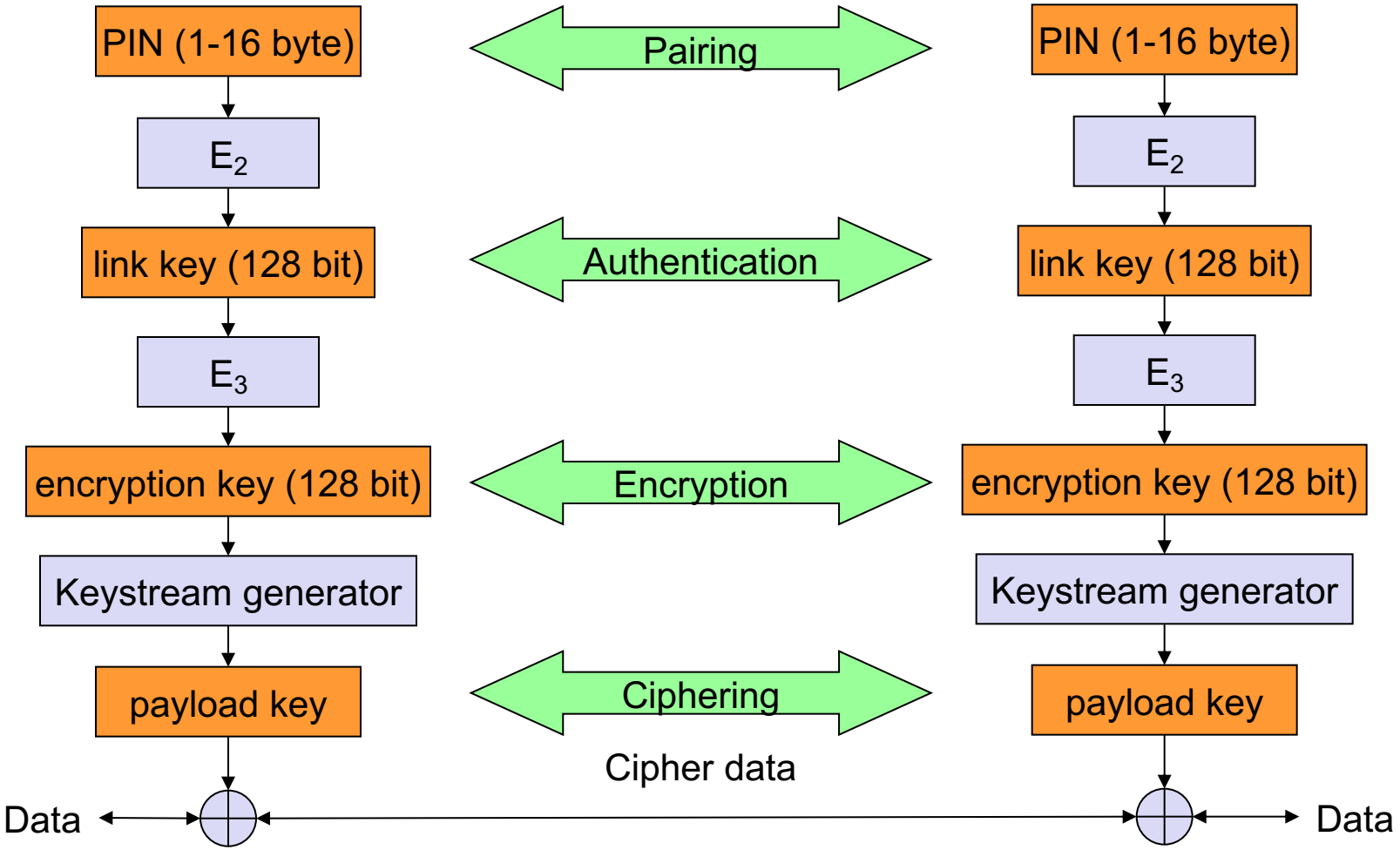


# Capa Baseband

- Seguridad
  - La especificación de la capa Baseband define los servicios:
    - Autenticación
    - Cifrado
    - Gestión de claves
  - Uso de un PIN de hasta 16 bytes para pairing (versiones < 2.1)
    - Proceso que se lleva a cabo durante el primer contacto
    - De ese PIN se establece una Link Key
  - Los algoritmos de seguridad hacen uso de 4 parámetros:
    - Dirección del dispositivo: 48 bits públicos
    - Clave de autenticación secreta: 128 bits
    - Clave de privacidad secreta: Clave de entre 4 y 128 bits
    - Número aleatorio: 128 bits obtenidos del hardware de Bluetooth
  - Secure Simple Pairing (Bluetooth 2.1)
    - Autenticación basada en criptografía asimétrica
    - No es posible desactivar la confidencialidad
    - Varios métodos de autenticación: inmediato, comparación, clave…

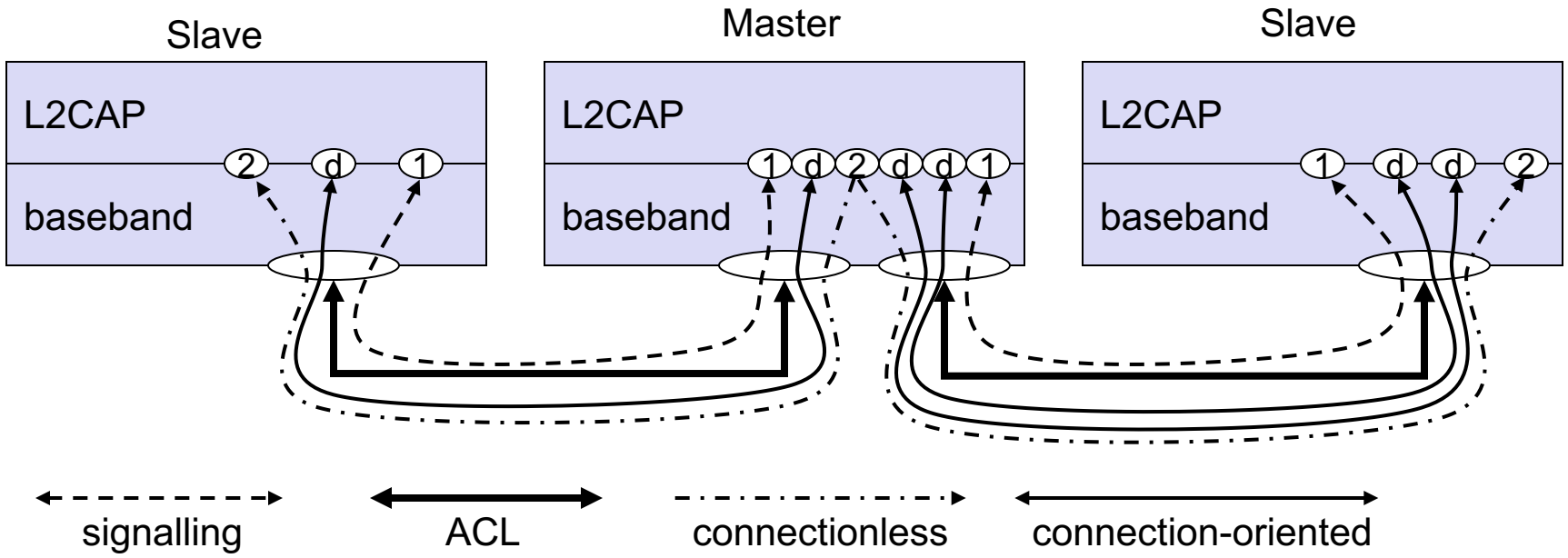
# Capa Baseband

- Seguridad (visión general versiones < 2.1)



# L2CAP

- Logical link control and adaptation protocol (L2CAP)
  - Se sitúa sobre la capa Baseband, mejorando su servicio
  - Ofrece canales lógicos (multiplexión)



# Bluetooth Low Energy

- Entornos de aplicación
  - Conexión de sensores sencillos alimentados mediante pilas
  - Ejemplos: medicina, salud, notificaciones, alertas
- Características generales de Bluetooth Low Energy
  - Menor latencia al salir del estado de no conectado (6ms vs 100ms)
  - Consumo 100 veces inferior
  - Velocidad máxima de 1 Mbps
  - Sin soporte para voz o audio
- Dispositivos habituales:





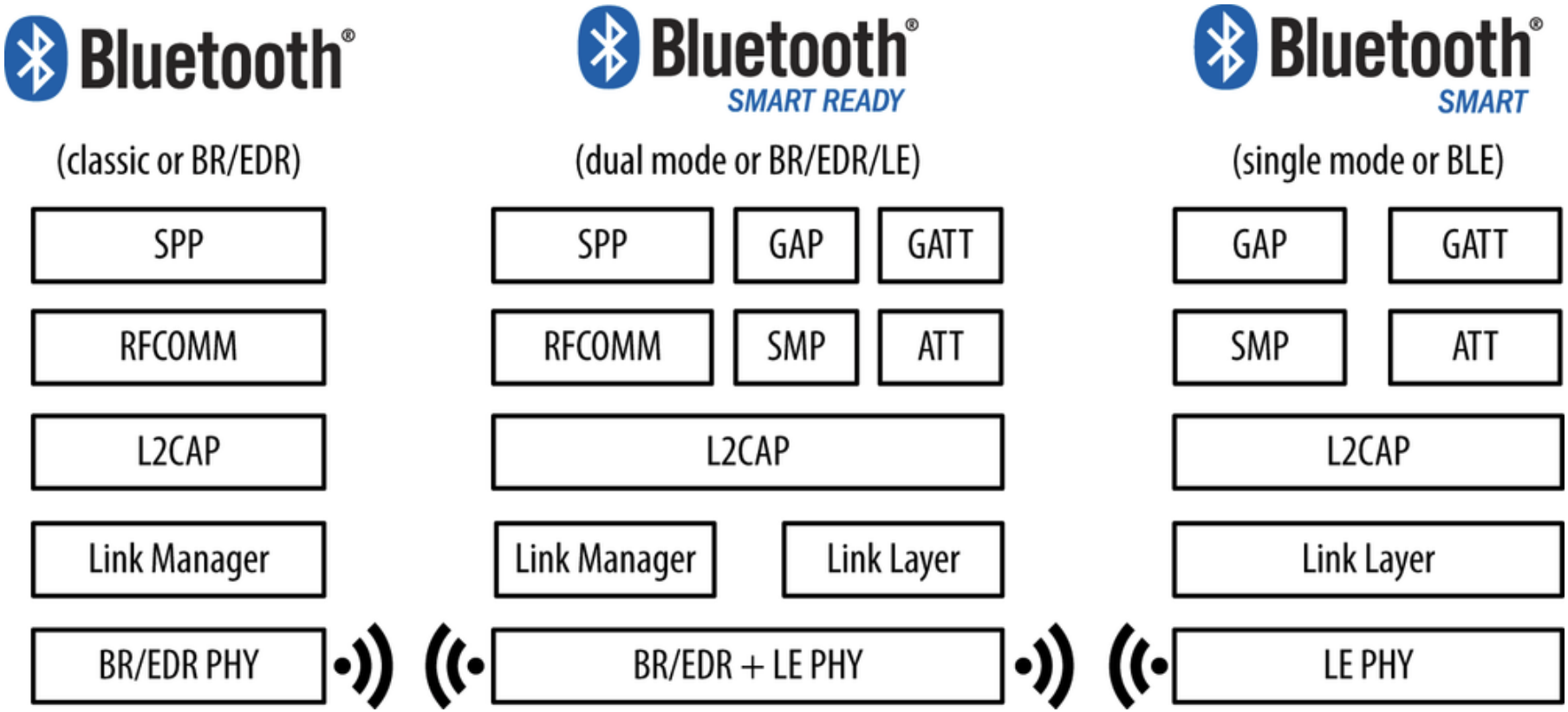




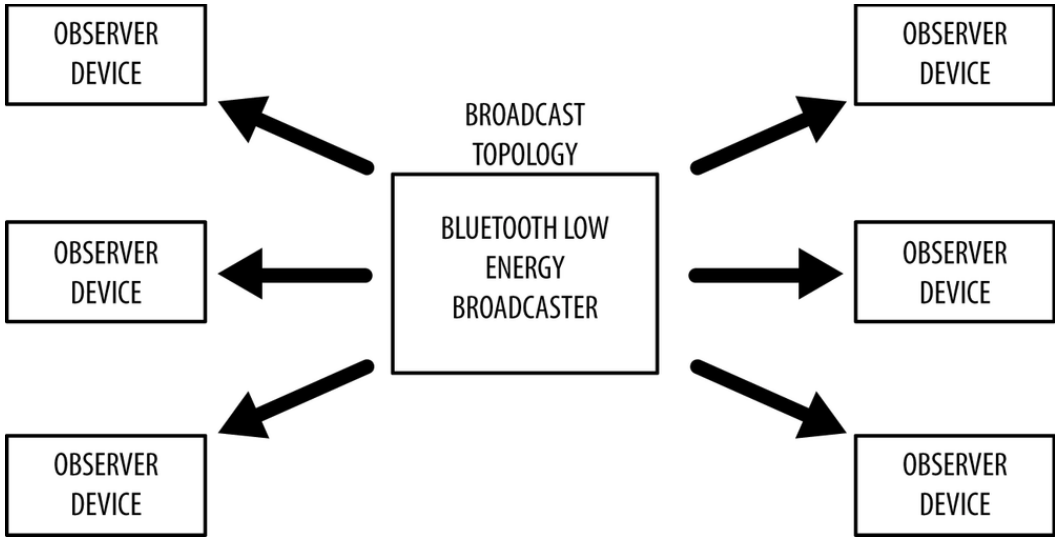


# Bluetooth Low Energy

- Pila BLE y configuraciones posibles

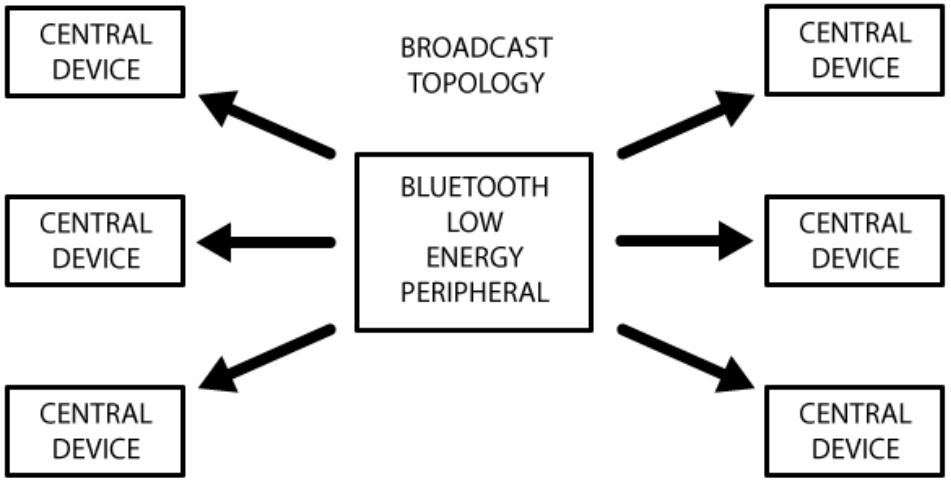


# Bluetooth Low Energy (Configuraciones)



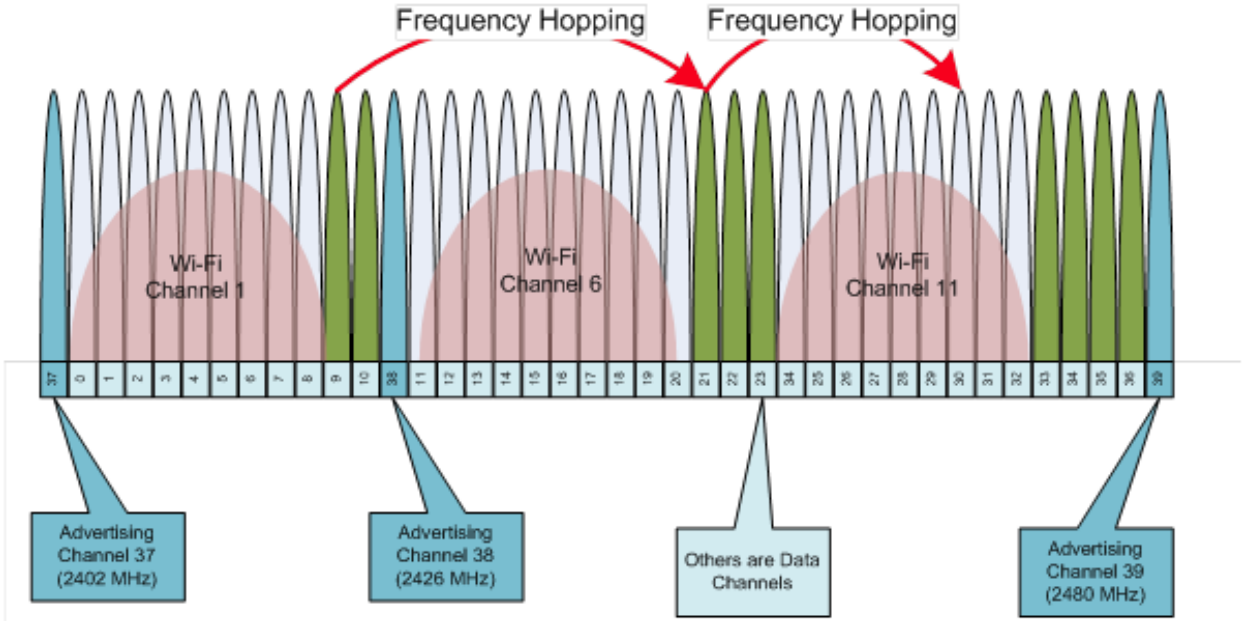

**Broadcast**

**Conexiones**



# Bluetooth Low Energy

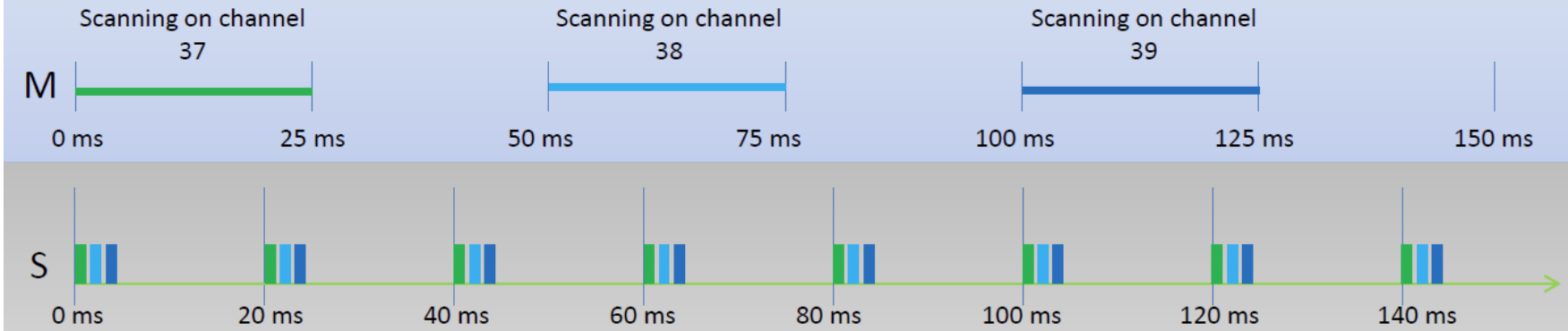
- Banda 2.4 GHz (ISM), 40 canales de 2 MHz
- Modulación G-FSK, 1-10 mW de potencia de transmisión
- FHSS and TDD (Time Division Duplex)
  - Salto de frecuencia con 1600 saltos/s
  - TDD para la separación entre emisión y recepción
- Uso de frecuencias para escaneo y datos



# Bluetooth Low Energy

## BLE Advertising

Master scan interval = 50 ms
Master scan window = 25 ms



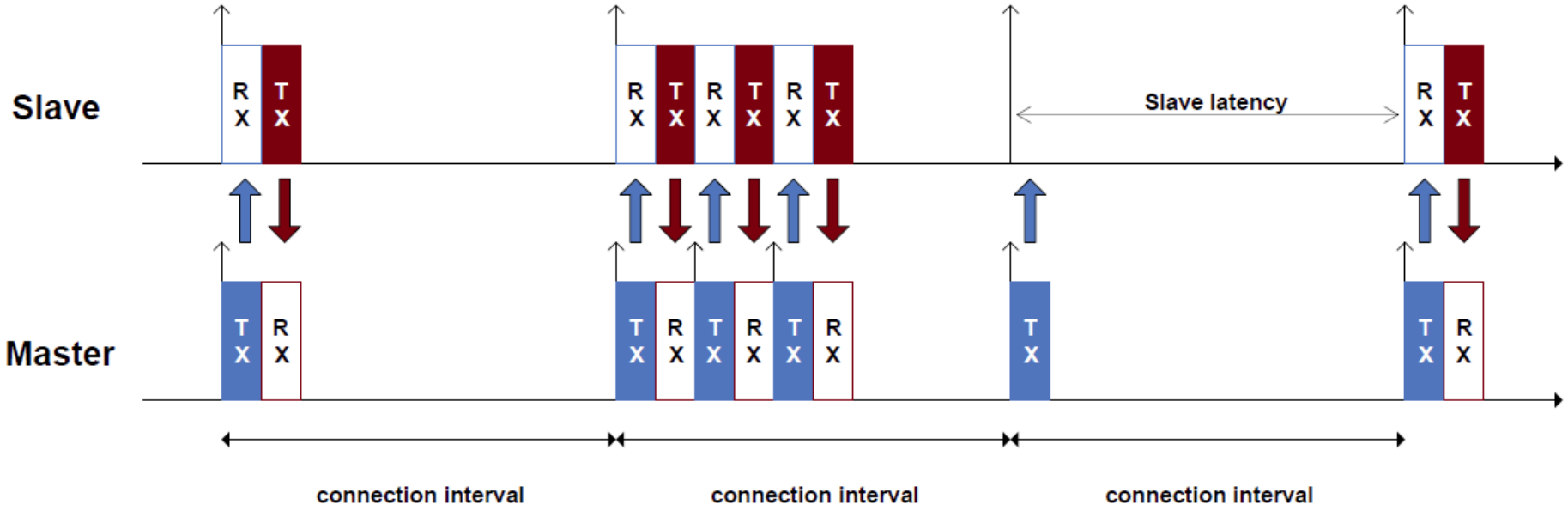

Advertising on 37, 38 and 39

Slave Advertising interval = 20 ms

From this we can see that the following advertising packets will be picked up by the scanning device: t=0 ch=37, t=20 ch=37, t=60 ch=38, t=100 ch=39 and t=120 ch=39.

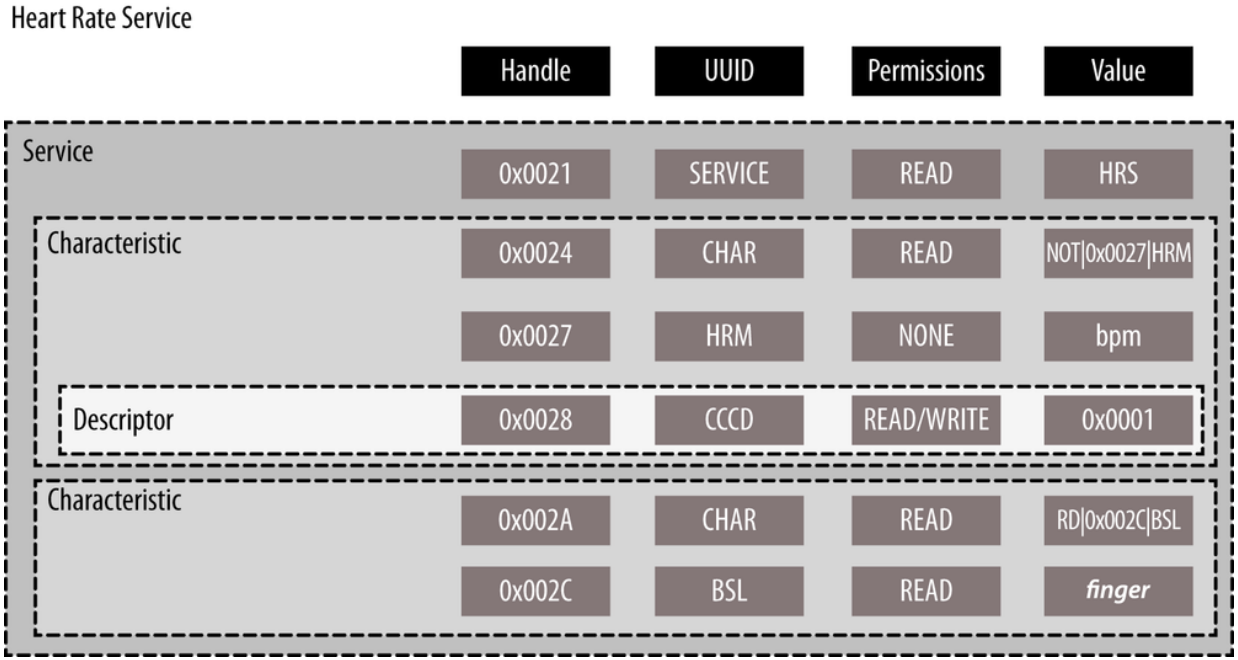
# Bluetooth Low Energy

- Establecimiento de conexiones



# Bluetooth Low Energy

- Intercambio de atributos con GATT (Generic Attribute Profile)
  - Compuesto de los siguientes elementos:
    - Cliente: Dispositivo que inicia los comandos (smartphone, ordenador)
    - Servidor: Dispositivo que recibe comandos (sensores)
    - Característica: dato transferido entre cliente y servidor
    - Servicio: Conjunto de datos relacionados para llevar a cabo una función
    - Descriptor: Datos adicionales acerca de las características



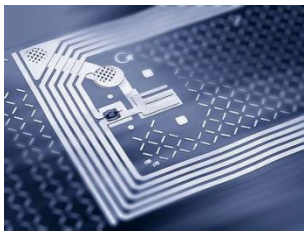
# Introducción a RFID

- RFID (Identificación por Radio Frecuencia)
  - Es una forma de identificación automática y única de objetos
  - Estándares: ISO/UIEC 18000-6 y EPCglobal Class1 Gen-2
- Componentes fundamentales:






  - Lector RFID
    - También conocido como interrogador
    - Les proporcionan a los tags pasivos la energía necesaria
    - Formado por: transceptor, antena, microprocesador, interfaz de red
    - Trabaja en el rango de frecuencia UHF (868-928 MHz)
  - Tag RFID
    - Dispositivo para transmitir información (número de serie, por ejemplo)
    - No es necesario que haya contacto físico con el receptor







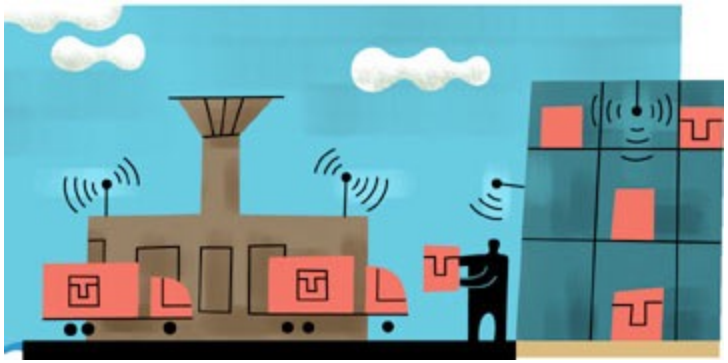
# Tags RFID

- Tipos de tags RFID
  - Tags activos
    - Tienen su propio transmisor y su fuente de energía
    - Emiten una señal para transmitir los datos almacenados en el microchip
    - Operan en la distintas frecuencias (445 MHz, 2.4 GHz, 5.8 GHz)
    - Tienen un rango de cobertura de 20 a 100 metros
    - El coste oscila entre 10€-50€ cada tag
  - Tags pasivos
    - No tienen transmisor ni fuente de energía
    - Reflejan las ondas de radio que llegan de la antena del lector
    - Operan en la banda de LF, HF y UHF
    - El rango de cobertura es corto, de unos 10 metros
    - El coste oscila entre los 2 y 40 céntimos de euro

# Escenarios de uso

- Tracking





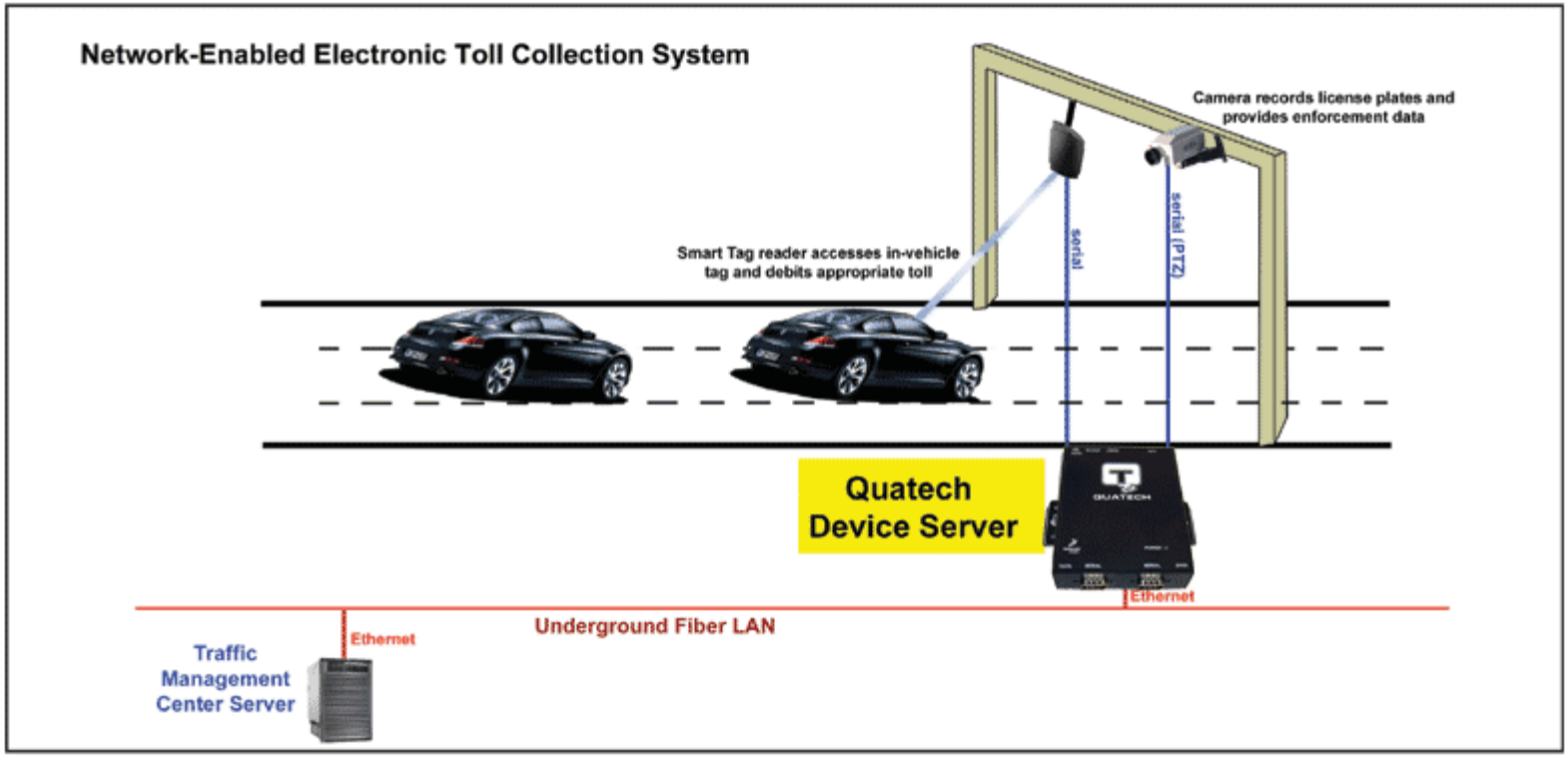






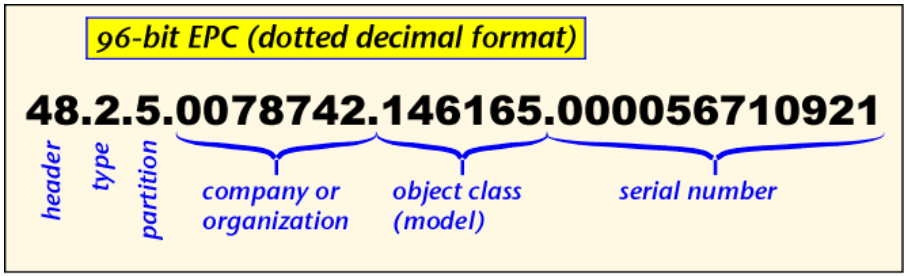
# Escenarios de uso

- Peajes y control de flotas



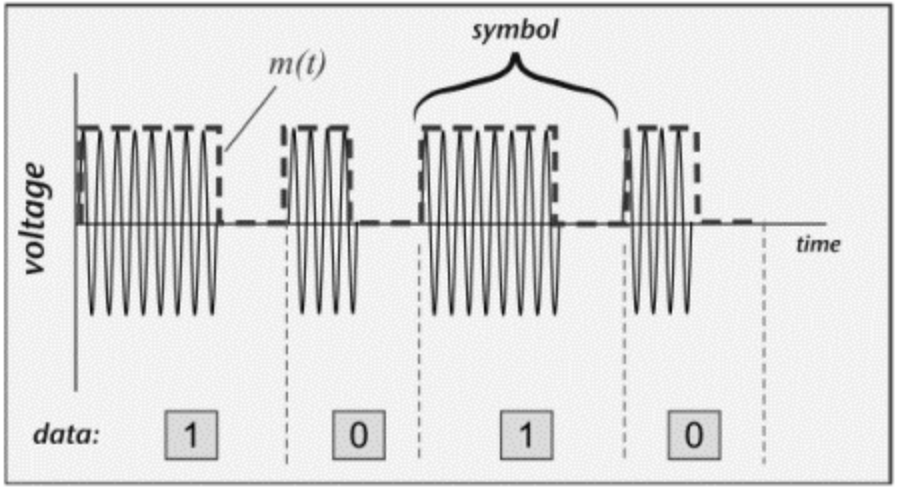
# Identificadores EPC

- Identificadores EPC
  - Los productos de EPCglobal asumen que el tag contiene un identificador única, el código electrónico de producto (EPC)
  - Dicho código se divide en:
    - Cabecera: define el tipo de datos y la estructura del código
    - Manager: indica el origen del EPC
    - Tipo de objeto: dependiente de la aplicación
    - Número de serie: determinado por la aplicación
  - Los códigos de 96 bits podrían etiquetar cualquier producto individual durante los próximos 1000 años



# Nivel físico

- Algunos detalles de nivel físico
  - Tanto los 0's como los 1's tienen siempre la misma codificación
  - Los 0's duran la mitad que los 1's y a esa duración se le llama tari
  - La longitud de un tari es variable (25, 12.5 ó 6.25 μs)
  - La modulación es en amplitud (ASK) o fase (PSK)
  - Las tasas de envío van desde los 40Kbps hasta los 640Kbps



# Mecanismo anticolisiones

- La comunicación entre lector y tags consta de tres fases:
  - Fase de selección (activación de una población de tags)
  - Fase de inventario (resolución de colisiones ALOHA ranurado)
  - Fase de acceso (el lector lee el EPC u otra información del tag)
- El proceso seguido es el siguiente
  - El lector emite un comando QUERY con valor Q
  - Cada tag genera un número aleatorio entre 0 y Q-1
  - Los tags que obtengan el valor 0 responden inmediatamente mientras que el resto registran el número
  - El lector, después de recibir respuesta o de no recibir nada emite un comando QUERY REP, que provoca un decremento de los valores de todos los tags
  - Los tags que alcancen el valor 0 emiten una respuesta
  - Una colisión implica un nuevo QUERY con mayor Q
- Por respuesta, si no hay colisión, el lector pide datos adicionales
- Si hubo colisión se generan nuevos valores o se aumenta Q

# Tema 6
# WPAN: Redes inalámbricas de área personal

## Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas